# 設定がノンストップオペレーションに対応していることを確認します

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

設定がノンストップオペレーションに対応していることを確認します . . . . . 1
ヘルスモニタを使用して、ノンストップオペレーションのステータスが正常かどうかを確認します . . . . . 1
システムヘルスの監視を使用して、ノンストップオペレーションのステータスを表示します . . . . . 1
継続的可用性を備えた SMB 共有の設定を確認します . . . . . 3
LIF のステータスを確認 . . . . . 5
SMB セッションの継続的可用性を確認します . . . . . 7

# 設定がノンストップオペレーションに対応していることを確認します

## ヘルスモニタを使用して、ノンストップオペレーションのステータスが正常かどうかを確認します

ヘルスモニタを使用すると、クラスタ全体のシステムヘルスステータスに関する情報が得られます。ヘルスモニタは Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB 構成を監視して、アプリケーションサーバの Nondisruptive Operation （ NDO ；ノンストップオペレーション）を実現します。ステータスがデグレードになっている場合は、考えられる原因や推奨されるリカバリアクションなど、問題の詳細を表示できます。

ヘルスモニタはいくつかあります。ONTAP では、システム全体の健全性と個々のヘルスモニタの健全性の両方が監視されます。ノード接続ヘルスモニタには、 CIFS-NDO サブシステムが含まれています。モニタには一連のヘルスポリシーがあり、特定の物理的な条件によってシステムが停止する可能性がある場合にアラートをトリガーするポリシーと、システム停止が発生している場合にアラートが生成し、対処方法に関する情報を提供するポリシーがあります。SMB を介した NDO 構成では、アラートは次の 2 つの状態で生成されます。

| アラート **ID** | 重大度 | 条件 |
|---|---|---|
| **'HaNotReadyCifsNDO_Alert** | メジャー（ Major ） | ノード上のアグリゲート内のボリュームでホストされている 1 つ以上のファイルが、継続的可用性を備えた SMB 共有を介して開かれており、障害が発生した場合でも継続性が保証されるはずだが、パートナーとの HA 関係が設定されていないか正常でない。 |
| **'NoStandbyLifCifsNDO_Alert'** | マイナー | Storage Virtual Machine （ SVM ）はノードから SMB を介してアクティブにデータを提供しており、SMB ファイルは継続的可用性を備えた共有を介して継続的に開かれているが、そのパートナーノードが SVM のアクティブなデータ LIF を公開していない。 |

## システムヘルスの監視を使用して、ノンストップオペレーションのステータスを表示します

「 system health 」コマンドを使用すると、クラスタのシステムヘルス全体および CIFS-NDO サブシステムのヘルスに関する情報の表示、アラートへの対応、以後のアラートの設定、ヘルスモニタの設定に関する情報の表示を行うことができます。

手順

1. 適切な操作を実行して、ヘルスステータスを監視します。

| 表示する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 個々のヘルスモニタのステータス全体が反映された、システムのヘルスステータス | 「* system health status show *」 |
| CIFS-NDO サブシステムのヘルスステータスに関する情報 | *system health subsystem show subsystem CIFS-NDO -instance * |

2. 適切な操作を実行して、 CIFS-NDO アラートの監視がどのように設定されているかに関する情報を表示します。

| 表示する情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 監視対象のノード、初期化状態、ステータスなど、CIFS-NDO サブシステムのヘルスモニタの設定とステータス | *system health config show subsystem CIFS-NDO * |
| ヘルスモニタで生成される可能性がある CIFS-NDO アラート | *system health alert definition show subsystem CIFS-NDO *` |
| アラートが発行されるタイミングを決定する、CIFS-NDO ヘルスモニタのポリシー | *system health policy definition show -monitor node-connect *' |

詳細な情報を表示するには '-instance パラメータを使用します

次の出力は、クラスタおよび CIFS-NDO サブシステムのヘルスステータス全体に関する情報を示しています。

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                    Subsystem: CIFS-NDO
                       Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                         Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

次の出力は、 CIFS-NDO サブシステムのヘルスモニタの設定とステータスに関する詳細な情報を示していま

す。

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

## 継続的可用性を備えた **SMB** 共有の設定を確認します

ノンストップオペレーションをサポートするには、 Hyper-V および SQL Server の SMB 共有が継続的可用性を備えた共有として設定されている必要があります。また、それ以外にも、いくつかの共有設定について確認が必要になります。計画的または計画外の停止が発生する状況でアプリケーションサーバのノンストップオペレーションをシームレスに実行できるように、共有が適切に設定されていることを確認してください。

次の 2 つの共有パラメータが正しく設定されていることを確認する必要があります。

- offline-files' パラメータは ``manual ( デフォルト ) または 'none` に設定されます
- シンボリックリンクは無効にする必要があります。

ノンストップオペレーションが適切に実行されるようにするには、次の共有プロパティを設定する必要があります。

- 「継続的可用性」を参照してください
- oplock

次の共有プロパティは設定しないでください。

- 「 homedirectory 」
- 「 attributecache 」
- 「 BranchCache 」
- 「 access-based-enumeration 」のように指定します

手順

1. オフラインファイルが「 manual 」または「 disabled 」に設定されていること、およびシンボリックリンクが無効になっていることを確認します。

   「 * vserver cifs shares show -vserver vserver_name _ * 」のようになります

2. SMB 共有が継続的可用性を確保するように設定されていることを確認します。

   「 * vserver cifs shares properties show -vserver _vserver_name _ * 」のように表示されます

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 上の「 share1 」という名前の共有の共有設定を表示します。オフラインファイルは「手動」に設定され、シンボリックリンクは無効になっています（「 S ymlink Properties 」フィールドの出力ではハイフンで示されます）。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

次の例は、 SVM vs1 上の「 share1 」という名前の共有の共有プロパティを表示します。

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

# LIF のステータスを確認

Hyper-V および SQL Server over SMB 構成の Storage Virtual Machine （ SVM ）がクラスタ内の各ノードに LIF を配置するように設定しても、日々の業務を行っているうちに、一部の LIF が他のノードのポートに移動してしまうことがあります。LIF のステータスを確認して、必要な措置を講じる必要があります。

シームレスなノンストップオペレーションの運用支援を提供するには、クラスタ内の各ノードの SVM に少なくとも 1 つの LIF を配置し、すべての LIF をホームポートに関連付ける必要があります。設定されている LIF の中に現在ホームポートに関連付けられていないものがある場合は、ポートの問題を修正してから、対応するホームポートに LIF をリバートする必要があります。

手順

1. 設定されている SVM の LIF に関する情報を表示します。

   「 * network interface show -vserver vserver_name _ * 」のように表示されます

   この例では、「 lif1 」はホームポートに配置されていません。

   「 network interface show -vserver vs1 」のように表示されます

   ```
               Logical    Status     Network          Current    Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
   Home
   ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
   ----
   vs1
               lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
   false
               lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
   true
   ```

2. 対応するホームポートに関連付けられていない LIF がある場合は、次の手順を実行します。

   a. それぞれの LIF について、 LIF のホームポートを確認します。

`* network interface show -vserver vserver_name __ -lif lif_name — fields home-node 、 home-port *

「 * network interface show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node 、 home-port *

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

b. それぞれの LIF について、 LIF のホームポートが up 状態になっているかどうかを確認します。

`* network port show -node node_name --port_port_port_ -fields port, link *`

network port show -node node1 -port e0d -fields port, link

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ この例では 'lif1 をホームポート 'node1 ： e0d に戻す必要があります

3. LIF を関連付けるホームポートのネットワークインターフェイスが「 up 」状態でない場合は、問題を解決して up 状態にします。
4. 必要に応じて、ホームポートに LIF をリバートします。

`* network interface revert -vserver` *`vserver_name－lif_lif_name`*`*`

「 * network interface revert -vserver vs1 -lif lif1 * 」のようになります

5. クラスタ内の各ノードにアクティブな SVM の LIF があることを確認します。

「 * network interface show -vserver vserver_name _ * 」のように表示されます

「 * network interface show -vserver vs1 * 」のように表示されます

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

# SMB セッションの継続的可用性を確認します

## SMB セッション情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、セッションを使用しているワークステーションの IP アドレスなど、確立された SMB セッションに関する情報を表示できます。セッションの SMB プロトコルバージョンや継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報を表示できます。この情報は、セッションでノンストップオペレーションがサポートされているかどうか確認するのに役立ちます。

SVM 上のすべてのセッションに関する情報を要約形式で表示できます。ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。

- オプションの「 -fields 」パラメータを使用すると、選択したフィールドに関する出力を表示できます。

  「 -fields ？」を入力できます 使用できるフィールドを確認します。

- 「 -instance 」パラメータを使用すると、確立された SMB セッションに関する詳細情報を表示できます。
- 「 -fields 」パラメータまたは「 -instance 」パラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する **SMB** セッション情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| SVM 上のすべてのセッションを要約形式で表示します | 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name _ * 」のようになります |
| 指定した接続 ID のセッション | 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ connection-id integer * 」のようになります |
| 指定したワークステーションの IP アドレスからのセッションです | 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name _ *address_workstation _IP_address** 」のように表示されます |
| 指定した LIF IP アドレスのセッションを表示します | 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -lif address_lif_ip_address _ * 」のようになります |
| 指定したノード上のセッションを表示します | 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -node ｛ node_name |
| local ｝ * 」のように指定します | 指定した Windows ユーザからのセッションです |

| 表示する **SMB** セッション情報 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| `* vserver cifs session show -vserver vserver_name __ windows-user_user_name _*`<br><br>「 user_name 」の形式は「 [domain]\user] です。 | を指定します |
| 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ auth-mechanism authentication_mechanism * 」という名前のセッションが表示されます<br><br>「 -auth-mechanism 」の値は、次のいずれかになります。<br><br>• 「 NTLMv1 」<br>• 'NTLMv2<br>• Kerberos<br>• 「匿名」 | 指定したプロトコルバージョンを使用しているセッションです |

| 表示する **SMB** セッション情報 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| 「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ protocol-version protocol_version * 」<br><br>「 -protocol-version 」の値は、次のいずれかになります。<br><br>• 「 MB1 」<br>• 「 MB2 」<br>• 「 MB2_1 」<br>• 「 MB3 」<br>• 「 MB3_1` 」 | 指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているセッション |

| 表示する **SMB** セッション情報 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| `* vserver cifs session show -vserver vserver_name _ *continuously-available _continuously-available _protection_level*<br><br>「 -continuously -available 」の値は、次のいずれかです。<br><br>• 「いいえ」<br>• 「はい」<br>• 「一部」 | 指定した SMB 署名セッションステータスのセッション |
| | |

次のコマンドを実行すると、 IP アドレスが 10.1.1.1 のワークステーションから確立された SVM vs1 上のセッションに関するセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の継続的可用性を備えた保護を使用するセッションに関する詳細なセッション情報が表示されます。この接続はドメインアカウントを使用して確立されています。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

次のコマンドは、 SVM vs1 上の SMB 3.0 と SMB マルチチャネルを使用しているセッションに関する情報を表示します。この例では、ユーザは LIF IP アドレスを使用して SMB 3.0 対応のクライアントからこの共有に接続しています。そのため、認証メカニズムはデフォルトの NTLMv2 になっています。継続的可用性を備えた保護を使用して接続するためには、 Kerberos 認証を使用して接続を確立する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                    Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

## 開いている **SMB** ファイルに関する情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、ホスティングボリューム、共有名、共有パスなど、開いている SMB ファイルに関する情報を表示できます。ファイルの継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報も表示できます。この情報は、開いているファイルがノンストップオペレーションをサポートする状態であるかどうか確認するのに役立ちます。

確立された SMB セッションで開いているファイルに関する情報を表示できます。これは、 SMB セッション内の特定のファイルに関する SMB セッション情報を確認する必要がある場合に役立ちます。

たとえば、 SMB セッションで、継続的可用性を備えた保護を使用して開いているファイルと、継続的可用性を備えた保護を使用せずに開いているファイルがある場合（ vserver cifs session show コマンド出力の「 -continuously-available 」フィールドの値は「 Partial 」です）、 このコマンドを使用すると、継続的可用性に対応していないファイルを確認できます。

オプションのパラメータを何も指定せずに vserver cifs session file show コマンドを実行することで、 Storage Virtual Machine （ SVM ）上の確立された SMB セッションのすべての開いているファイルに関する情報を要約形式で表示できます。

ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。これは、開いているファイルの一部のみに関する情報を表示する場合に便利です。

- オプションの「 -fields 」パラメータを使用すると、選択したフィールドの出力を表示できます。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

- 「 -instance 」パラメータを使用すると、開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示できます。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する開いている **SMB** ファイル | 入力するコマンド |
|---|---|
| をクリックします | 「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name _ * 」のようになります |
| 指定したノード上のセッションを表示します | 「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ -node ｛ node_name |
| local ｝ * 」のように指定します | 指定したファイル ID のファイル |
| '*vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* _ file-id integer * | 指定した SMB 接続 ID のファイル |
| 「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ connection-id integer * 」のようになります | 指定した SMB セッション ID のファイル |
| 「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ -session-id integer * 」というエラーが表示されます | 指定したホスティングアグリゲートのファイル |
| 「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name _ *hosting -aggregate _aggregate-name*` 」という名前のファイルがあります | 指定したボリュームのファイルです |
| 「 * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* _ hosting-volume_name_*` | 指定した SMB 共有のファイル |
| 「 * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* _ share_name_*` 」のように指定します | 指定した SMB パスのオブジェクト |
| 「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ path_path _ * 」のようになります | 指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているファイル |

| 表示する開いている **SMB** ファイル | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| **'vserver cifs session file show -vserver*name* continuously-available *continuously-available _status***<br><br>「 -continuously-available 」の値は、次のいずれかです。<br><br>• 「いいえ」<br>• 「はい」<br><br>継続的可用性のステータスが No の場合 ' これらの開いているファイルは ' テイクオーバーおよびギブバックから無停止でリカバリすることはできませんまた、可用性の高い関係にあるパートナー間での一般的なアグリゲートの再配置からリカバリすることもできません。 | 指定した再接続の状態のファイル |

ほかにも、出力結果の絞り込みに使用できるオプションのパラメータがあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM vs1 の開いているファイルに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

次の例は、 SVM vs1 のファイル ID 82 の開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.